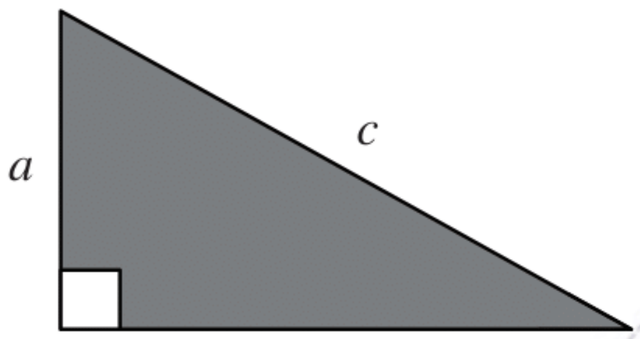
# 12 ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

**វត្ថុបំណង**

- ❑ ស្រាយបញ្ជាក់ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ
- ❑ គណនារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណកែង
- ❑ អនុវត្តទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងជីវភាពរស់នៅ ។

## 1. ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

គេឱ្យត្រីកោណកែងមួយដែលមានរង្វាស់ $a$ , $b$ , $c$



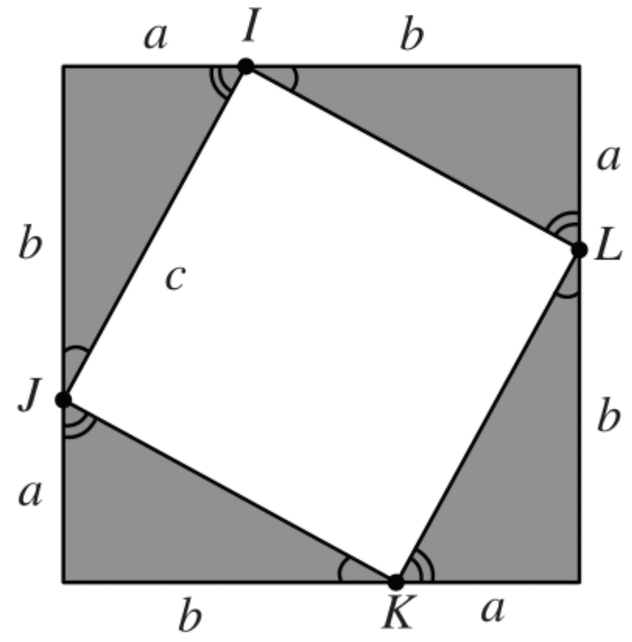

$a$ និង $b$ ជារង្វាស់នៃជ្រុងមុំកែង

$c$ ជាអ៊ីប៉ូតេនុស

គេនឹងស្រាយបញ្ជាក់ថា $c^2 = a^2 + b^2$

សម្រាយបញ្ជាក់ :

គេយកត្រីកោណកែងបួនដូចគ្នាខាងលើមកផ្គុំជាការេធំមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $a+b$ ដូចរូបខាងស្តាំ




ចតុកោណ $IJKL$ ជាការេ

ព្រោះមុំ $\angle I = 90°$

ផ្ទៃក្រឡានៃការេធំ ស្មើ $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

ផ្ទៃក្រឡានៃ $IJKL$ ស្មើ $c^2$

ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណកែងទាំងបួនស្មើ $4 \times \frac{1}{2}ab = 2ab$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/
krou.moeys.gov.kh
moeysgov.kh

តាមរូបខាងលើគេបាន

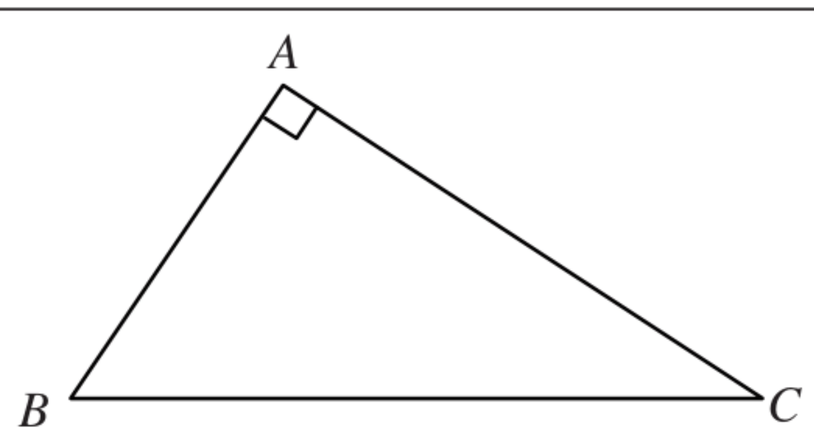
ផ្ទៃក្រឡានៃ $IJKL$ = ផ្ទៃក្រឡានៃការេធំ - ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណកែងទាំង 4

$$c^2 = a^2 + b^2 + 2ab - 2ab$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{។}$$

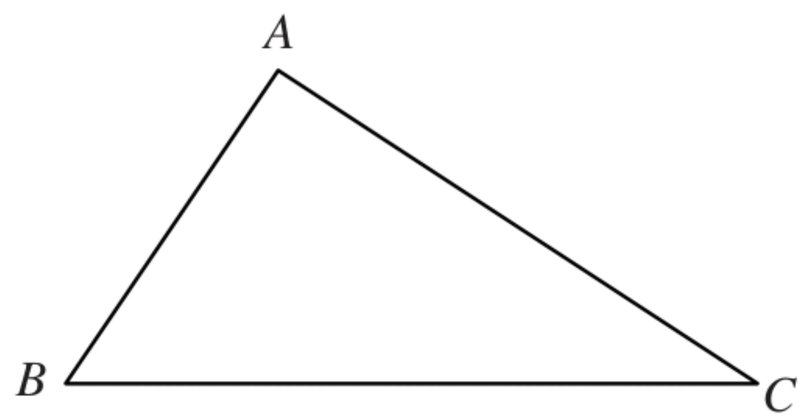
គេបានទំនាក់ទំនងរវាងរង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណកែងហៅថាទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ។

**ទ្រឹស្តីបទ** : ក្នុងត្រីកោណកែង ការេនៃអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង ។



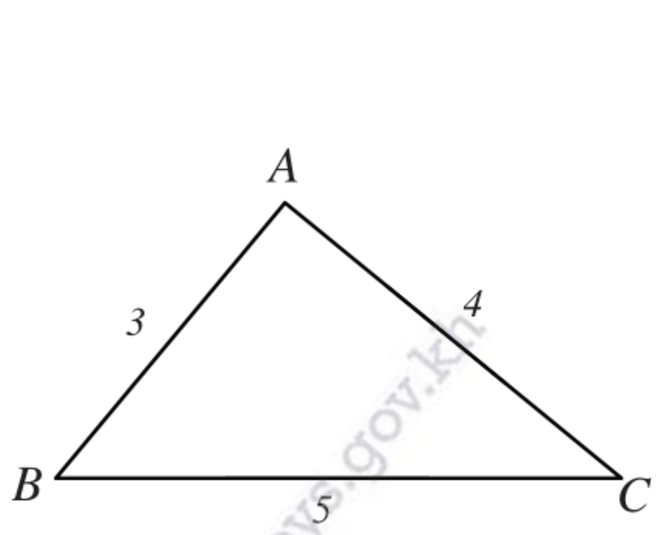

បើ $\angle BAC = 90°$ នោះ $BC^2 = AB^2 + AC^2$

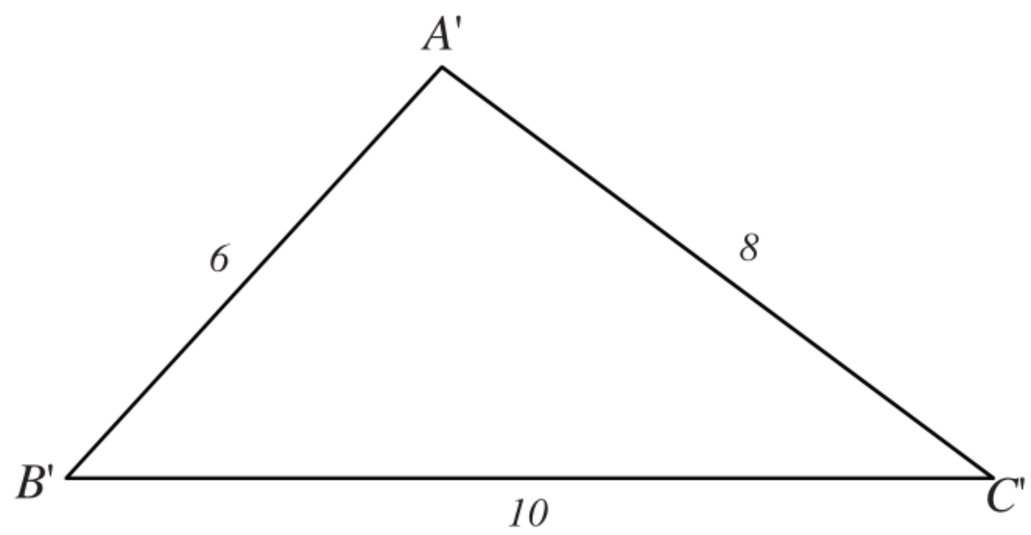
ច្រាសមកវិញ




បើ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ នោះ $\angle BAC = 90°$

***ឧទាហរណ៍ :*** សង់ត្រីកោណដែលមានរង្វាស់ជ្រុង 3 , 4 , 5 ជា cm និងត្រីកោណដែលមានរង្វាស់ជ្រុង 6 , 8 , 10 ជា cm ។




ចំពោះត្រីកោណទាំងពីរដែលបានសង់ខាងលើគេសង្កេតឃើញថា

$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$

$5^2 = 25$

$5^2 = 3^2 + 4^2$ ។

$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$

$10^2 = 100$

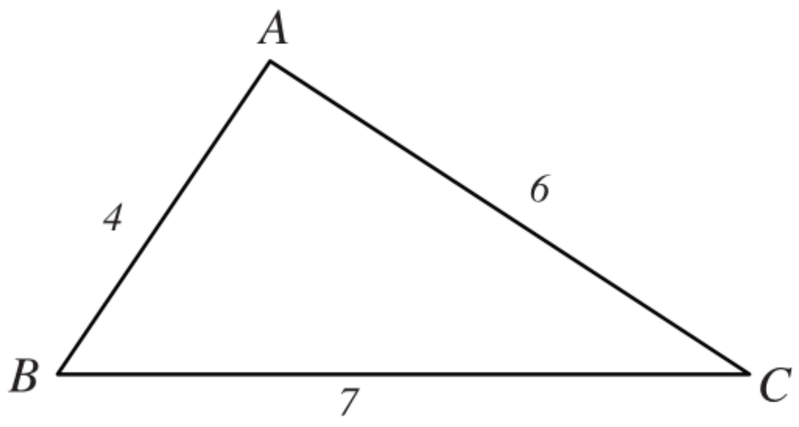
$10^2 = 6^2 + 8^2$ ។

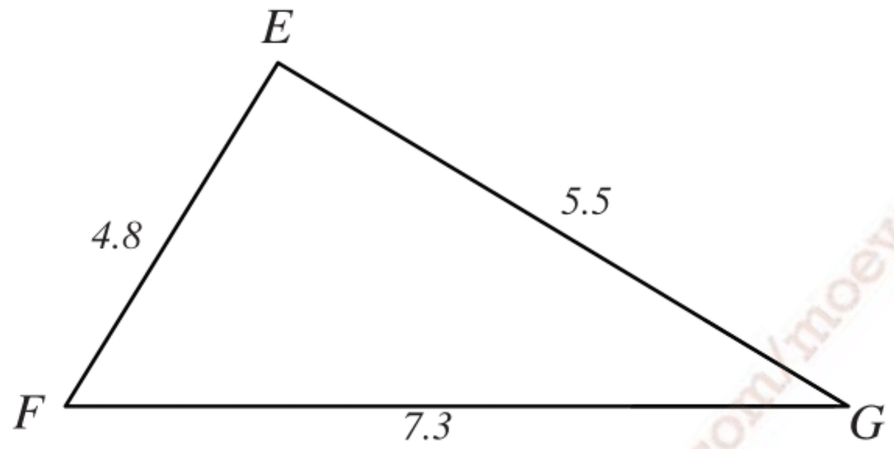
$ABC$ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ $A$

$A'B'C'$ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ $A'$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

***លំហាត់គំរូទី1 :*** តើរូបមួយណាជាត្រីកោណកែង ?




***ចម្លើយ :***

$BC^2 = 7^2 = 49$ , $AB^2 + AC^2 = 4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$

$BC^2 \neq AB^2 + AC^2$ នាំឱ្យ $ABC$ ពុំមែនជាត្រីកោណកែង

$FG^2 = 7.3^2 = 53.29$

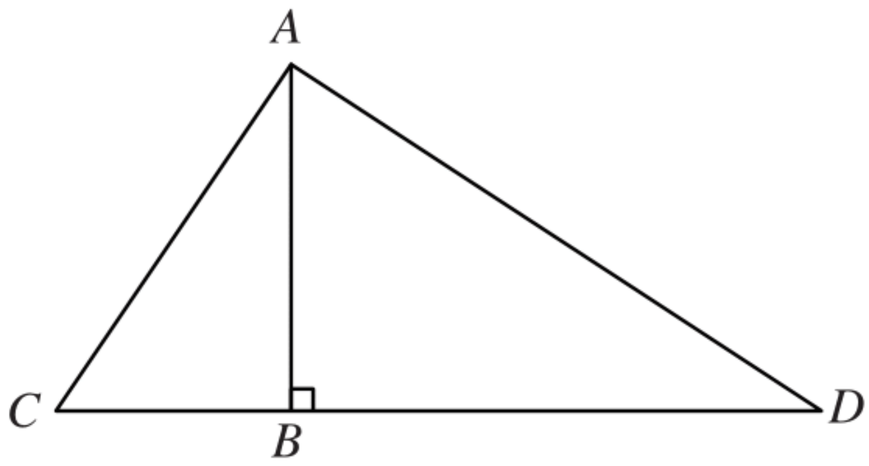
$EF^2 + EG^2 = 4.8^2 + 5.5^2 = 23.04 + 30.25 = 53.29$

$FG^2 = EF^2 + EG^2 = 53.29$ ។

ដូចនេះ $EFG$ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ $E$ ។

***លំហាត់គំរូទី2 :*** គេឱ្យត្រីកោណ $ABC$ និងត្រីកោណ $ABD$ កែងត្រង់ $B$ ។ ដោយស្គាល់ $AB = 15\text{cm}$ , $BC = 8\text{cm}$ និង $AD = 20\text{cm}$ ។ ចូរគណនា $AC$ និង $BD$ ។

***ចម្លើយ :***




- គណនា $AC$

  ក្នុងត្រីកោណកែង $ABC$ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

  $AC^2 = AB^2 + BC^2$

  $= 15^2 + 8^2$

  $= 225 + 64 = 289$ , $AC = \sqrt{289} = 17\text{cm}$ ។

- គណនា $BD$

  ក្នុងត្រីកោណកែង $ABD$ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

  $AD^2 = AB^2 + BD^2$ នាំឱ្យ $BD^2 = AD^2 - AB^2$

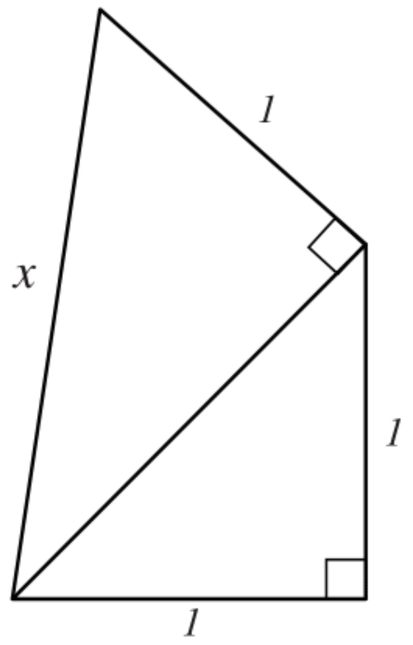
  $= 20^2 - 15^2 = 400 - 225 = 175$

  $BD = \sqrt{175} \approx 13.23\text{cm}$ ។

facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

***ប្រតិបត្តិ :***

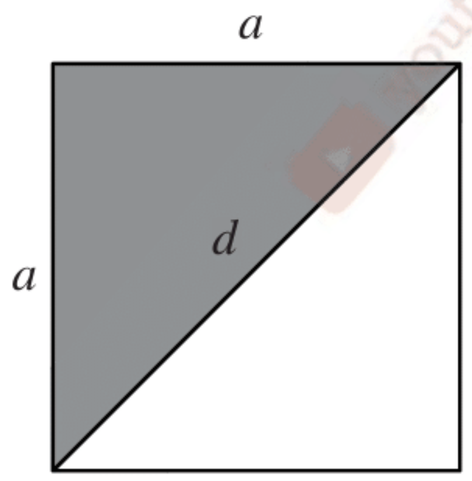
ចូរគណនារង្វាស់ $x$ គិតជា cm នៃរូបខាងស្តាំ ។




## 2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្តីបទ

### 2.1. អនុវត្តន៍ដើម្បីគណនារង្វាស់ជ្រុង

***ឧទាហរណ៍ទី 1 :*** គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃការេដែលមានជ្រុង $a$



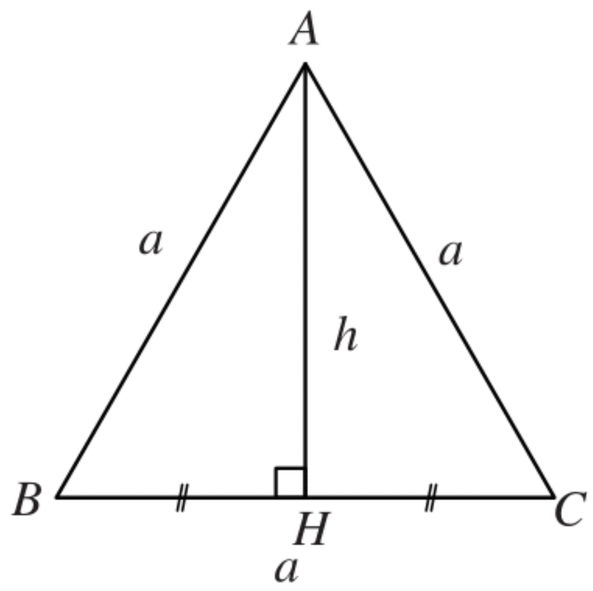

$$d^2 = a^2 + a^2$$

$$= 2a^2$$

$$d = a\sqrt{2}$$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 2 :*** គណនាកម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្ស $ABC$ ជាត្រីកោណសម័ង្សដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $a$ ។ កម្ពស់ $[AH]$ កាត់ $BC$ ត្រង់ចំណុចកណ្តាល $H$ ។

ដូចនេះ $BH = \frac{a}{2}$




ក្នុងត្រីកោណកែង $ABH$

$BH^2 + AH^2 = AB^2$ នាំឱ្យ $AH^2 = AB^2 - BH^2$

$$= a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$= a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

$$AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$ ។

***ឧទាហរណ៍ទី 3 :*** គណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែង $ABCDEFGH$ ដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា $x$ , $y$ , $z$ ហើយ $t$ ជារង្វាស់នៃអង្កត់ទ្រូង ។




ក្នុងត្រីកោណកែង $ABC$ កែងត្រង់ $B$

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$= y^2 + z^2$$

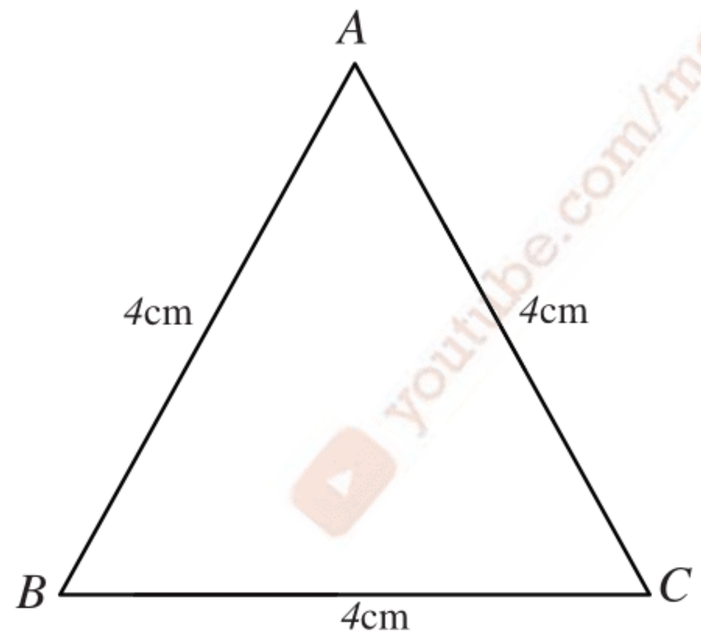
facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ក្នុងត្រីកោណកែង $EAC$ កែងត្រង់ $A$

$$EC^2 = AE^2 + AC^2$$

$$t^2 = x^2 + y^2 + z^2 \ , \ t = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$ ។

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សដែលមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង 4cm ។




***ចម្លើយ :*** កម្ពស់នៃត្រីកោណសម័ង្សកំណត់

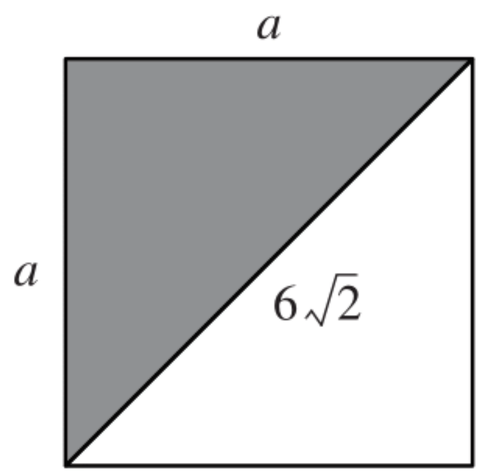
$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

ផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ $ABC$

$$S = \frac{1}{2}h \times a = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 4 = 4\sqrt{3}$$

$$S = 4 \times 1.73 \approx 6.92\text{cm}^2$$ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** អង្កត់ទ្រូងនៃកាសែមួយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $6\sqrt{2}$dm ។ ចូរកំណត់រង្វាស់ជ្រុងនៃកាសែ ។




***ចម្លើយ :*** បើ $a$ ជារង្វាស់ជ្រុង ហើយ $d$ ជាអង្កត់ទ្រូងនោះ

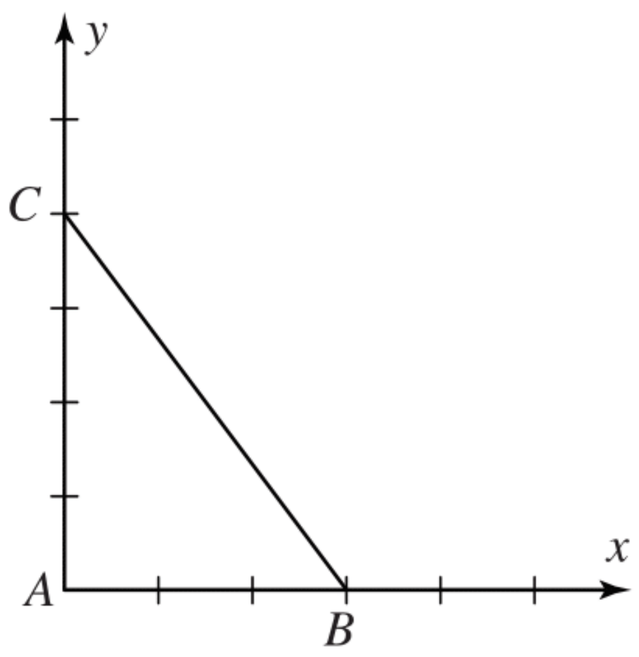
$$d = a\sqrt{2}$$

$$6\sqrt{2} = a\sqrt{2} \ , \ a = 6\text{dm}$$ ។

***ប្រតិបត្តិ :*** ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានរង្វាស់ជ្រុងរៀងគ្នា 2 , 3 , 4 គិតជា m ។

## 2.2. អនុវត្តន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ

***លំហាត់គំរូទី 1 :*** នៅលើទីធ្លាមួយ $A$ ជាចំណុចនឹង ហើយ $Ax$ ជាបន្ទាត់នឹង ។ តើគេត្រូវសង់បន្ទាត់ $Ay$ យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឱ្យ $Ax \perp Ay$ ។




***ចម្លើយ :*** ក្នុងការធ្វើឱ្យ $Ay$ កែងនឹង $Ax$ គេតែងតែប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ។

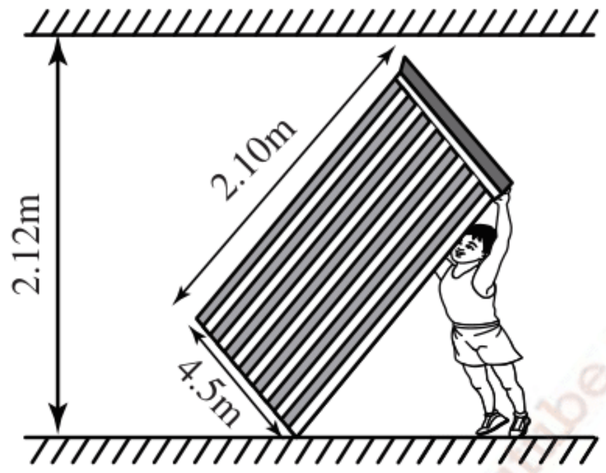
- នៅលើបន្ទាត់ $Ax$ គេដៅចំណុច $B$ ដែល $AB = 3\text{dm}$

  ហើយនៅលើបន្ទាត់ $Ay$ គេដៅចំណុច $C$ ដែល $AC = 4\text{dm}$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

- គេរំកិលខ្សែ $AC$ ដោយលៃយ៉ាងណាឱ្យ $BC = 5\text{dm}$ ធ្វើយ៉ាងនេះគេបាន $5^2 = 3^2 + 4^2$ មានន័យថា $BC^2 = AB^2 + AC^2$ នោះ $ABC$ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ $A$ ។

***លំហាត់គំរូទី 2 :*** តើគេអាចលើកទូដែលមានកម្ពស់ 2.10m និងទទឹង 0.60m ឱ្យបញ្ឈរនៅទ្បៀតឿមួយដែលមានកម្ពស់ត្រឹម 2.16m ឬទេ ?




***ចម្លើយ :*** គេអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបានលុះត្រាតែអង្កត់ទ្រូងនៃមុខខាងទូខ្ជីជាងកម្ពស់នៃទ្បៀតឿក្នុងករណីនេះគេត្រូវគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃទូសិន ។

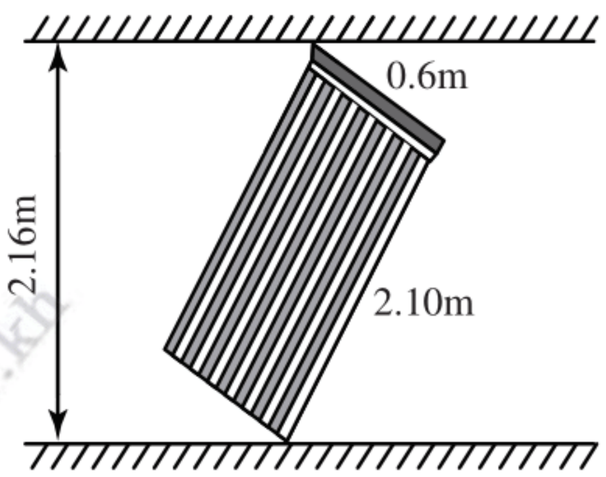
បើ $d$ ជាអង្កត់ទ្រូងនៃទូ

$$d^2 = (2.10)^2 + (0.60)^2$$

$$= 4.41 + 0.36$$

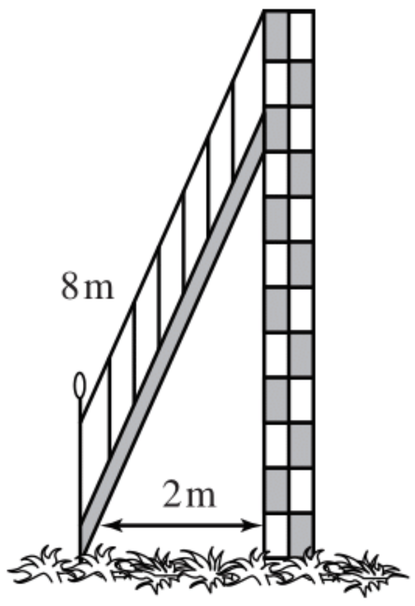
$$= 4.77$$

$$d = \sqrt{4.77} \approx 2.18\text{m}$$ ។




ទ្បៀតឿមានកម្ពស់ត្រឹមតែ 2.16m ខ្ជីជាងអង្កត់ទ្រូងនៃទូ ដូចនេះគេមិនអាចលើកបញ្ឈរទូនោះបានឡើយ ។

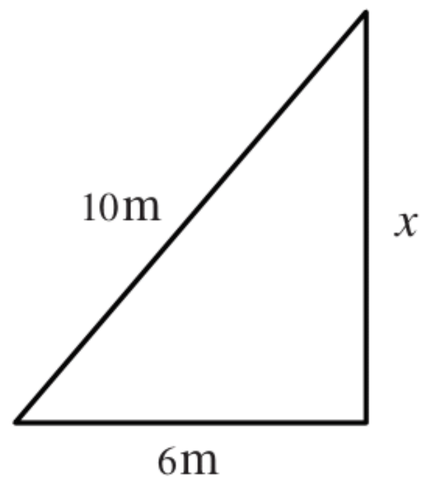
***ប្រតិបត្តិ :*** គេយកជណ្តើរមួយដែលមានប្រវែង 8m ទៅផ្អែកនឹងជញ្ជាំងមួយ ។ បើជើងជណ្តើរឃ្លាតពីជញ្ជាំង 2m ចូររកកម្ពស់នៃជញ្ជាំងនោះ ។




facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

## លំហាត់

1. ចូរគណនា $x$ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ។



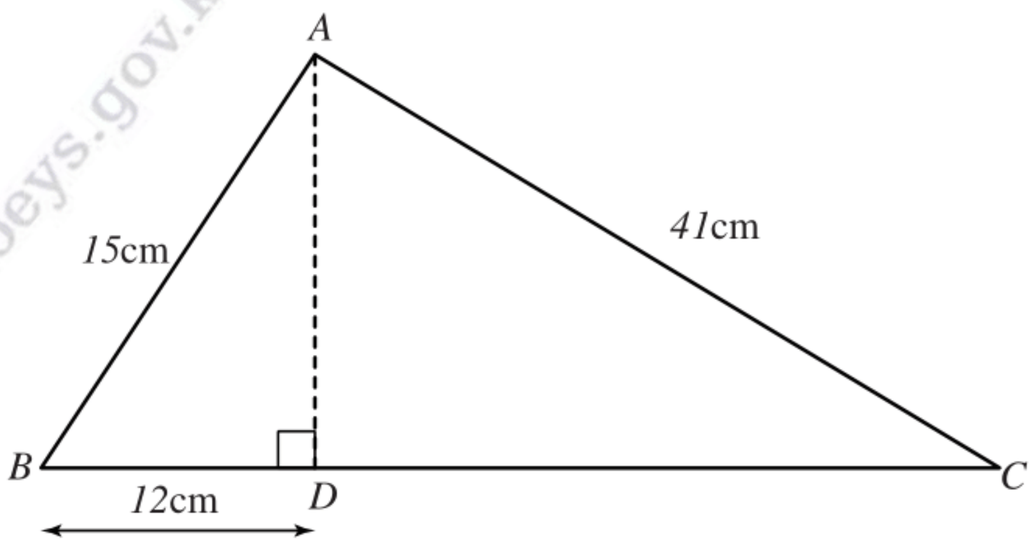

2. ចំពោះរង្វាស់ជ្រុងនីមួយៗខាងក្រោមនេះ តើ $ABC$ ជាត្រីកោណកែងឬទេ ?

   ក. $AB = 7$ , $BC = 9$ , $AC = 12$

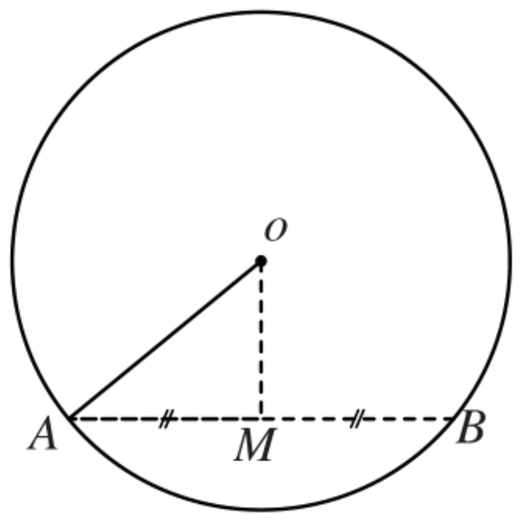
   ខ. $AB = 52.8$ , $BC = 45.5$ , $AC = 69.7$

   គ. $AB = 83$ , $BC = 49$ , $AC = 67$ ។

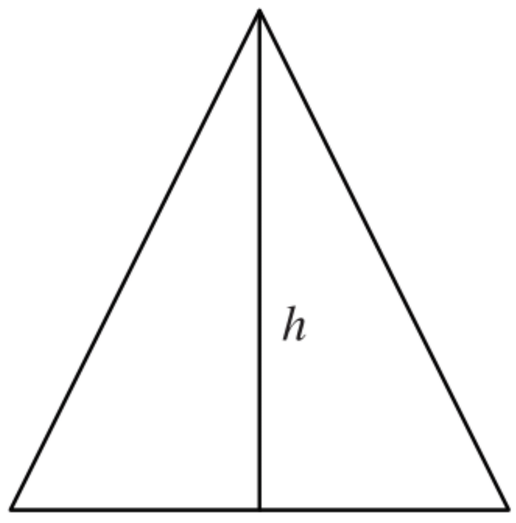
3. ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ $ABC$ ។




4. រង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត $O$ និងកាំស្មើនឹង 5cm $[AB]$ ជារង្កត់ធ្នូដែលមានរង្វាស់ស្មើ 8cm ។ ចូរគណនាប្រវែង $OM$ ។

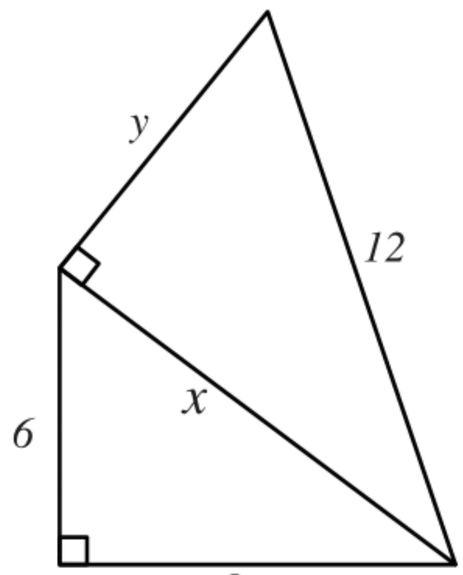


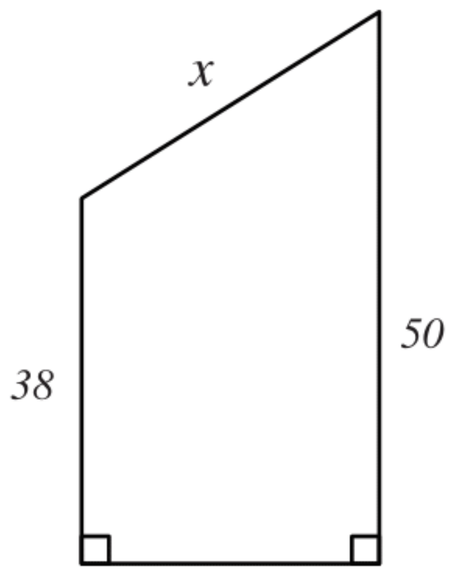

5. ត្រីកោណសម័ង្សាមួយដែលមានកម្ពស់ស្មើនឹង $\sqrt{3}$cm ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណសម័ង្សានេះ ។



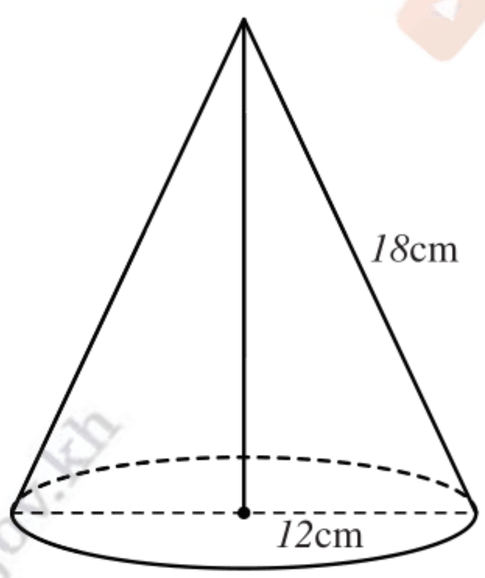

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

6. ចូរកំណត់ $x$ និង $y$ នៃរូបខាងក្រោមគិតជា m ។




7. ចូរគណនាកម្ពស់នៃកោណនៃរូបខាងស្តាំ រួចគណនាមាឌនៃកោណនោះ ។



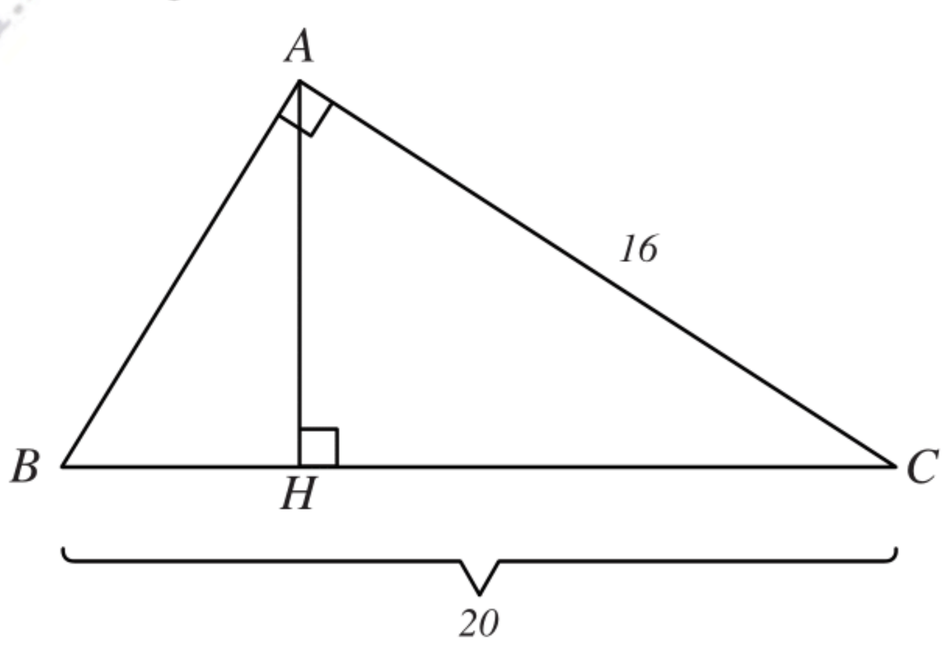

8. គូបមួយមានរង្វាស់ជ្រុងស្មើនឹង 1cm ។ ចូរគណនាអង្កត់ទ្រូងនៃគូបនោះ ។

9. ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុងនៃរូបខាងស្តាំគិតជា cm ។

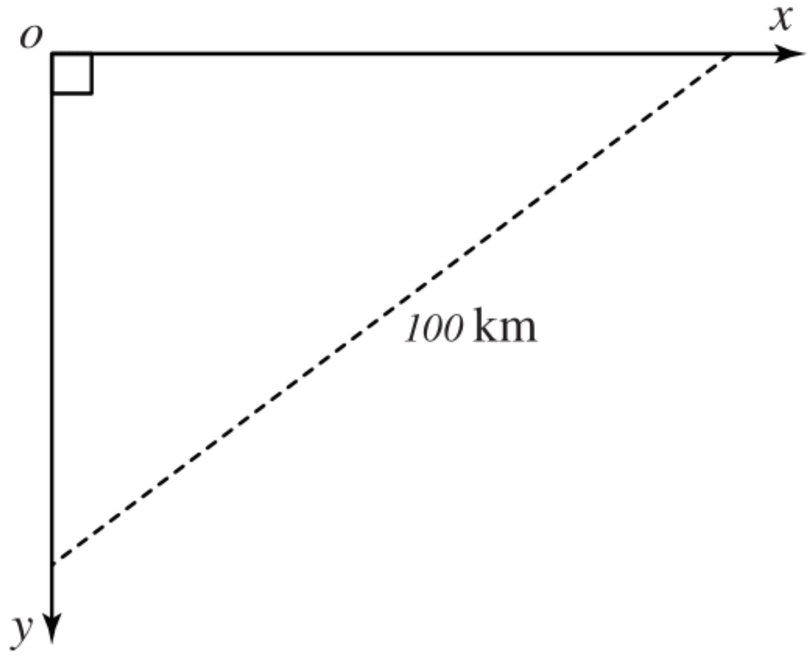
   ក. ចូរគណនា $AB$

   ខ. ចូរគណនា $AH$

   គ. ចូរគណនា $BH$ និង $HC$ ។




10. យន្តហោះពីរហោះចេញពីចំណុច $O$ ដូចគ្នាតាមទិសដៅរៀងគ្នា $Ox$ និង $Oy$ ។ គេដឹងយន្តហោះទាំងពីរបើកបរដោយល្បឿនស្មើគ្នា ហើយហោះចេញពីចំណុច $O$ នៅម៉ោងតែមួយ។ ចូរគណនាចម្ងាយចរនៃយន្តហោះនីមួយៗ នៅពេលដែលវាឃ្លាតពីគ្នាបាន 100km ។




facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh